

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ ĐỘI XE - SILVER SEA

1. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ

Công ty Vận tải Silver Sea (thành lập từ năm 2019 và chính thức vận hành từ năm 2022) hiện quản lý đội xe quy mô lớn khoảng **39 - 40 đầu xe**. Sản lượng trung bình hàng ngày đạt hơn **100 chuyến/kế hoạch**, vận hành đồng bộ cả hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL). Với tần suất hoạt động cao, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu **tự động hóa tối đa quy trình vận hành nội bộ**, giảm thiểu công việc nhập liệu thủ công chồng chéo, nâng cao năng suất của bộ phận văn phòng (kế toán, điều vận, chứng từ) và sẵn sàng mở rộng quy mô đội xe mà không cần gia tăng nhân sự.

MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA DỰ ÁN:

- Nhập liệu một lần:** Dữ liệu được nhập ngay từ nguồn (Lái xe, OP, Cust) và tự động đồng bộ xuyên suốt hệ thống.
- Tối ưu kế toán:** Kế toán chỉ đóng vai trò kiểm tra, đối chiếu và bấm duyệt, loại bỏ 100% việc nhập lại phôi phiếu.
- Vận hành di động:** Toàn bộ nhân sự hiện trường, lái xe, chứng từ và ban giám đốc có thể làm việc mọi lúc mọi nơi qua các ứng dụng chuyên dụng.

2. HỆ THỐNG ỨNG DỤNG PHÂN HỆ DI ĐỘNG (MOBILE APPS)

Để đảm bảo luồng thông tin thông suốt theo thời gian thực, hệ thống được cấu trúc thành 3 ứng dụng di động độc lập tương thích với từng nhóm đối tượng người dùng cụ thể tại hiện trường:

Ứng dụng di động	Đối tượng sử dụng	Tính năng và yêu cầu cốt lõi
Ứng dụng Lái xe (Driver App)	Đội ngũ lái xe của công ty (~40 lái xe)	- Nhận lệnh vận chuyển chi tiết trực tiếp trên app (thông tin đóng trạm nhà máy, hóa đơn nâng hạ). - Hỗ trợ chạy hàng 2 chiều (hiển thị song song 2 lệnh điều động trong ngày cho cùng một xe). - Chụp ảnh số container/chì sau khi hoàn thành chuyến (lấy vỏ hoặc hạ hàng) để tự động nhận diện. - Tự nhập số tiền nâng hạ và công tác phí phát sinh trực tiếp về hệ thống.

Ứng dụng di động	Đối tượng sử dụng	Tính năng và yêu cầu cốt lõi
Ứng dụng Hiện trường (OP App)	6 nhân viên hiện trường (OP) tại cảng	- Thao tác nhanh thủ tục tạm ứng tiền mặt và thanh toán chi hộ trực tiếp qua điện thoại. - Gợi ý đơn giá tự động dựa trên biểu giá cảng cấu hình sẵn (ví dụ: cảng Nam Đình Vũ nâng hạ là 2.000.000 VNĐ) hoặc cho phép gõ tay nếu phát sinh thực tế. - Chụp ảnh và tải hóa đơn chi hộ trực tiếp lên hệ thống ngay tại hiện trường cảng.
Ứng dụng Chứng từ (Cust/Cót App)	Nhân viên phòng Chứng từ	- Cho phép khởi tạo nhanh thông tin lô hàng cơ bản ngoài giờ hành chính hoặc trong ngày nghỉ. - Các trường nhập liệu tối giản: Số Bill, số container, số tờ khai hải quan, ngày giao hàng. - Đồng bộ ngay lập tức lên hệ thống tổng, không cần phải về văn phòng mở máy tính kết nối mạng nội bộ.

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỐT LÕI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

3.1 Quy trình Chi trả hộ (Disbursements) khép kín

Quy trình thanh toán chi trả hộ được chuẩn hóa để loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu thủ công của kế toán:

- **Bước 1:** Phòng Chứng từ nhập thông tin lô hàng khởi tạo trên phần mềm.
- **Bước 2:** Nhân viên hiện trường (OP) chi phí trực tiếp tại cảng, dùng app di động chọn đúng lô hàng để cập nhật chi phí (trạng thái 'treo'). Nhiều nhân sự chi các khoản khác nhau cho cùng một lô hàng vẫn tự động gom về đúng một mã lô hàng.
- **Bước 3:** Ngày hôm sau, kế toán nhận chứng từ giấy gốc, đối chiếu thông tin trên phần mềm và bấm duyệt. Chi phí lập tức được ghi nhận chính thức vào lô hàng.
- **Bước 4:** Hệ thống tự bóc tách chi phí chi hộ theo từng phân loại khách hàng. Kế toán có thể kiểm tra lần cuối và linh hoạt chọn chốt lô hàng vào Debit Note của tháng phù hợp (ví dụ tháng 7 hoặc tháng 8) dựa trên lịch thanh toán thỏa thuận riêng của từng khách hàng (chốt ngày 25 hoặc ngày 30).

Nhóm Chi phí	Phân loại cụ thể	Yêu cầu hóa đơn / Chứng từ đối chiếu
Chi hộ Có Hóa Đơn	Phí lưu kho, Phí nâng hạ, Phí hạ tầng, Phí bãi cảng (4 loại cơ bản)	Yêu cầu chụp hóa đơn hoặc đồng bộ hóa đơn điện tử lên hệ thống để kế toán đối chiếu khi duyệt.
Chi hộ Không Hóa Đơn	Phí giám sát hải quan, Phí chi hải quan	Ghi nhận chi phí không hóa đơn trực tiếp vào tài khoản khách hàng, hậu kiểm dựa trên chứng từ nghiệp vụ đặc thù.

3.2 Phân hệ Quản lý Nhiên liệu (Dầu) thông minh

Công ty vận hành theo phương thức **không khoán dầu** (lái xe đổ đầy bình). Quy trình kiểm soát dầu tự động hóa bằng công nghệ:

- **Thiết lập định mức tiêu hao:** Phần mềm cấu hình định mức tiêu hao theo từng dòng xe cụ thể (ví dụ: 35 lít/100 km) và cố định quãng đường theo danh mục các tuyến đường chuyên chạy (như Hải Phòng đi Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương).
- **Số hóa quy trình đổ dầu:** Khi lái xe đổ dầu tại cây xăng, lái xe dùng Driver App chụp ảnh màn hình cột bơm dầu (hiển thị rõ số lít, đơn giá, thành tiền).
- **Nhận diện tự động bằng AI:** Hệ thống tự động phân tích dữ liệu trên ảnh chụp để ghi nhận số lít, đơn giá và thành tiền; đồng thời trích xuất ngày giờ và vị trí đổ dầu từ metadata của ảnh chụp (không cần lái xe nhập tay).
- **Đối chiếu cuối tháng:** Kế toán thực hiện đối chiếu tổng lượng dầu thực tế đã đổ (thu thập tự động qua app) với hóa đơn xuất từ cây dầu của nhà cung cấp vào cuối tháng để kiểm tra độ sai lệch.

3.3 Quản lý Báo giá và Doanh thu Phi vận tải

- **Báo giá tự động:** Hệ thống cho phép cài đặt sẵn bảng giá chi tiết theo từng khách hàng và tuyến đường cụ thể. Khi phòng điều vận tạo kế hoạch chuyển, giá cước tự động áp dụng theo hợp đồng đã ký giúp tự động hóa khâu tính doanh thu cuối ngày.
- **Doanh thu phi vận tải:** Quản lý và theo dõi chặt chẽ các khoản lợi nhuận chênh lệch ngoài cước vận tải thông thường, bao gồm: doanh thu từ kết hợp hàng lẻ (LCL), ghép xe, lợi nhuận chênh lệch hóa đơn nâng hạ cảng.

4. PHÂN HỆ GIÁM ĐỐC, BÁO CÁO VÀ AI TRỢ LÝ

- Phân hệ dành riêng cho ban lãnh đạo được tối ưu để theo dõi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp trên thiết bị di động:
- **Dashboard di động:** Cung cấp các biểu đồ báo cáo trực quan về dòng tiền hàng ngày, báo cáo hiệu quả vận hành của từng đầu xe, tỷ lệ kết hợp hàng hai chiều (ví dụ: ngày hôm qua ghép được bao nhiêu chuyến trên tổng số 39-40 xe) và doanh thu từ xe thuê ngoài.
 - **Trợ lý ảo AI:** Hệ thống tích hợp mô hình AI học sâu trên dữ liệu nội bộ. Giám đốc có thể đặt câu hỏi trực tiếp bằng giọng nói hoặc văn bản để nhận báo cáo phân tích tức thì mà không cần thao tác lọc dữ liệu phức tạp.
 - **Quản lý Phân quyền:** Phân quyền chặt chẽ các nhóm tài khoản (Admin, Giám đốc, Kế toán, Điều vận, Chứng từ, OP, Lái xe). Toàn bộ thao tác thêm, sửa, xóa đều được lưu vết lịch sử chi tiết.
 - **Độc lập dữ liệu:** Hệ thống được triển khai trên hạ tầng đám mây (Cloud) riêng của công ty, đảm bảo bảo mật tuyệt đối, doanh nghiệp tự sở hữu dữ liệu và không có sự can thiệp từ nhà cung cấp phần mềm.

5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN KỲ DỰ ÁN

Để đảm bảo hệ thống đi vào vận hành thực tế một cách an toàn và nhanh chóng, dự án được cam kết thực hiện theo lộ trình phân kỳ chặt chẽ trong vòng **2 tháng**:

Giai đoạn	Nhiệm vụ trọng tâm	Thời gian & Cam kết phối hợp
Giai đoạn 1 (Tuần 1 - Tuần 4)	Triển khai tính năng cốt lõi: nhập lô hàng trên máy tính, app OP thanh toán tại cảng, kế toán duyệt phí, app Lái xe nhận lệnh và cập nhật tiến độ.	Xây dựng và test quy trình cơ bản. Công ty cung cấp biểu mẫu Excel chuẩn (bảng P&L, bảng kê chi hộ...) để lập trình thuật toán chính xác.
Giai đoạn 2 (Tuần 5 - Tuần 8)	Hoàn thiện các tính năng nâng cao: App Chứng từ (Cust), phân hệ quản lý dầu thông minh, dashboard Giám đốc tích hợp AI và phân quyền người dùng.	Tiến hành chạy thử nghiệm song song (test lỗi), đồng bộ hóa dữ liệu toàn công ty.
Hậu bàn giao (Dài hạn)	Bàn giao hệ thống, đào tạo đội ngũ nhân sự và lái xe trực tiếp tại hiện trường. Hỗ trợ vận hành và bảo hành sản phẩm.	• Bảo hành miễn phí 1 năm: Sửa lỗi phát sinh, căn chỉnh giao diện theo yêu cầu. • Cam kết hỗ trợ kỹ thuật trọn đời: Đồng hành cùng doanh nghiệp.

KẾT LUẬN: Hệ thống phần mềm may đo được thiết kế riêng cho Silver Sea cam kết giải quyết triệt để các điểm nghẽn trong khâu quản lý chi hộ và nhiên liệu, giúp nâng cao hiệu quả vận hành tối đa thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa công nghệ tự động hóa và quy trình nghiệp vụ chuẩn của doanh nghiệp.